

Nombre: Erick Jahir Mera Arias

Materia: Ingeniería de Requerimientos

Curso: 4to Software A

Fecha: 15/06/2026

## **Unidades 1 y 2 – Evaluación Integral**

Caso de estudio: sistema de gestión del centro de acopio agrícola <<SICCA>>

### **T1. Sistema, contexto y visión**

**T1.1 Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software intensivo, adaptativo) y justique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.**

Principalmente se puede clasificar al SICAA como un sistema de información y software intensivo

**-Justificación:** El sistema gestiona datos de productores, lotes, pesos, calidad, pagos, reportes y trazabilidad. Además, se conecta con elementos técnicos como báscula electrónica, aplicación móvil y programa contable.

**-Consecuencia IR:** La Ingeniería de Requisitos debe definir claramente datos, actores, flujos, interfaces y trazabilidad, porque un error en requisitos puede afectar pagos, certificación de origen y confianza de productores.

**T1.2 Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al contexto y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.**

Límite del sistema: registro de lotes

- Dentro del sistema: Registro de lotes, Cálculo de liquidación de pagos.
- Contexto: Productores asociados, normas de normativa de protección de datos.
- Frontera: Báscula electrónica o programa contable existente.

Justificación: No forman parte interna del SICAA, pero el sistema debe comunicarse con ellos para capturar peso o exportar información.

**T1.3 Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.**

Visión del sistema:

El SICAA permitirá gestionar de forma integrada, trazable y segura la recepción, pesaje, control de calidad, liquidación y consulta de entregas agrícolas, reduciendo demoras, errores de pago y problemas de certificación de origen.

**T1.4 Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA.**

- Perspectiva de uso: productores, gerente, contadora y técnico usarán el sistema en procesos diarios.
- Perspectiva de negocio: la trazabilidad es necesaria para mantener clientes mayoristas y exportación.
- Perspectiva técnica/TI: debe funcionar en computadoras existentes, con báscula electrónica, app móvil y programa contable.

## **T2. Tipos de requisitos**

**T2.1 (0,5) Clasi que las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto). Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.**

- D1

Tipo identificado: requisito funcional + requisito de proceso

Justificación: Registrar pesaje y calcular pago es funcional, entregas cada dos semanas y documentación estándar es proceso.

- D2

Tipo identificado: requisito no funcional de rendimiento

Justificación: Pide rapidez en el registro para no retrasar camiones.

- D3

Tipo identificado: requisito funcional + requisito no funcional de usabilidad + requisito no funcional de disponibilidad/conectividad

Justificación: Consultar entregas desde celular es funcional; fácil de usar y señal mala son no funcionales.

- D4

Tipo identificado: RNF de seguridad + RF de exportación

Justificación: Seguridad de pagos y autorización; exportación al programa contable.

- D5

Tipo identificado: RF + requisito de trazabilidad

Justificación: Exige origen, responsable, calidad y fecha por lote.

- D6

Tipo identificado: Restricción + RNF legal

Justificación: Debe funcionar en equipos existentes y cumplir protección de datos.

**T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).**

Como recomendación sería el modelo iterativo en enfoque ágil

Porque: La gerente exige avances funcionales cada dos semanas. Hay usuarios con baja familiaridad tecnológica, por lo que conviene validar prototipos y flujos poco a poco.

Existen requisitos críticos de trazabilidad, pagos y seguridad que deben refinarse con retroalimentación de productores, contadora y mayorista.

**T2.3 Aplique el framework de IR: identi□ que los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.**

- Actores: Gerente, técnico de calidad, productor, contadora, cliente mayorista, analista de requisitos, desarrolladores, tester y auditor/cooperación internacional.
- D6 se originó en: Elicitación, porque aparece en una segunda reunión con la gerente.
- Artefactos: Funcionar en computadoras existentes, corresponde a contexto/restricción técnica. “Respetar normativa de protección de datos” corresponde a requisito no funcional/legal y también contexto regulatorio.
- Actividad transversal: Validación y gestión de requisitos, porque se debe revisar el impacto del nuevo requisito sobre alcance, seguridad y arquitectura.

### **T3. Planificación de la elicitación**

**T3.1 Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.**

| Fuente  | Técnica                     | Justificación                                                             |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gerente | Entrevista semiestructurada | Conoce objetivos, problemas administrativos y restricciones del proyecto. |

|                            |                                  |                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Técnico de calidad         | Observación directa + entrevista | Su trabajo depende del tiempo real de registro y puede tener conocimiento tácito. |
| Productores                | Cuestionario breve o grupo focal | Son muchos y tienen distintos niveles de uso tecnológico.                         |
| Cuadernos/Excel actuales   | Análisis documental              | Permite identificar datos reales, campos usados, errores y duplicidades.          |
| Normas/protección de datos | Análisis normativo               | Sirve para derivar restricciones legales y de trazabilidad.                       |

**T3.2 Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Téc. Rivas (control de calidad) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.**

1. ¿Puede describirme paso a paso cómo registra actualmente la calidad de un lote desde que llega el camión hasta que termina el proceso?
2. ¿Cuánto tiempo tarda normalmente en registrar la calidad de un lote en temporada alta?
3. ¿Qué datos son obligatorios para que el registro de calidad sea aceptado?
4. Cuando hay muchos camiones en fila, ¿qué información suele omitir, resumir o registrar después?
5. Si el sistema tuviera una pantalla de registro, ¿cuáles serían los campos mínimos que necesitaría ver para no retrasar su trabajo?